Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4

По дисциплине: «интеллектуальный анализ данных»

Тема: «Предобучение нейронных сетей с использованием RBM»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26
Згера Е. А.
Проверил:
Никитин С. К.

Брест 2026

Цель работы: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью RBM.
Вариант 5:

5	https://archive.ics.uci.edu/dataset/193/cardiotocography	классификация	CLASS/NSP

Общее задание:

1. Взять за основу нейронную сеть из лабораторной работы №3. Выполнить обучение с предобучением, используя стек ограниченных машин Больцмана (RBM – Restricted Boltzmann Machine), алгоритм которого изложен в лекции. Условие останова (например, по количеству эпох) при обучении отдельных слоев как RBM выбрать самостоятельно.
2. Сравнить результаты, полученные при
- обучении без предобучения (ЛР 3);
- обучении с предобучением, используя автоэнкодерный подход (ЛР3);
- обучении с предобучением, используя RBM.
3. Обучить модели на данных из ЛР 2, сравнить результаты по схеме из пункта 2;
4. Сделать выводы, оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Ход работы

```
seed 0: macro-F1  без=0.8186  AE=0.8224  RBM=0.8355  (9 с)
seed 1: macro-F1  без=0.8015  AE=0.8212  RBM=0.8544  (15 с)
seed 2: macro-F1  без=0.8216  AE=0.8023  RBM=0.8454  (9 с)
seed 3: macro-F1  без=0.8011  AE=0.8343  RBM=0.8347  (9 с)
seed 4: macro-F1  без=0.8384  AE=0.8416  RBM=0.8705  (9 с)
seed 5: macro-F1  без=0.8575  AE=0.8613  RBM=0.8713  (9 с)
seed 6: macro-F1  без=0.8085  AE=0.8386  RBM=0.8212  (9 с)
seed 7: macro-F1  без=0.8229  AE=0.8512  RBM=0.8323  (9 с)
seed 8: macro-F1  без=0.8377  AE=0.8466  RBM=0.8520  (9 с)
seed 9: macro-F1  без=0.8440  AE=0.8472  RBM=0.8966  (9 с)
```

Cardiotocography (NSP): 10 запусков

Архитектура: [21, 64, 48, 32, 16, 3] Активация: sigmoid; дообучение: 100 эпох, Adam lr=0.001, batch=32, L2=0.0001; AE: 60 эпох/слой, lr=0.001; RBM: CD-1, 60 эпох/слой, lr=0.05, видимый слой 1: gauss

Метрика	Без предобучения	Автоэнкодеры	RBM
accuracy	0.9042 ± 0.0105	0.9108 ± 0.0093	0.9160 ± 0.0135
balanced_accuracy	0.8285 ± 0.0188	0.8413 ± 0.0158	0.8573 ± 0.0222
macro_f1	0.8252 ± 0.0179	0.8367 ± 0.0164	0.8514 ± 0.0216
weighted_f1	0.9058 ± 0.0098	0.9128 ± 0.0089	0.9182 ± 0.0121

F1 по классам:

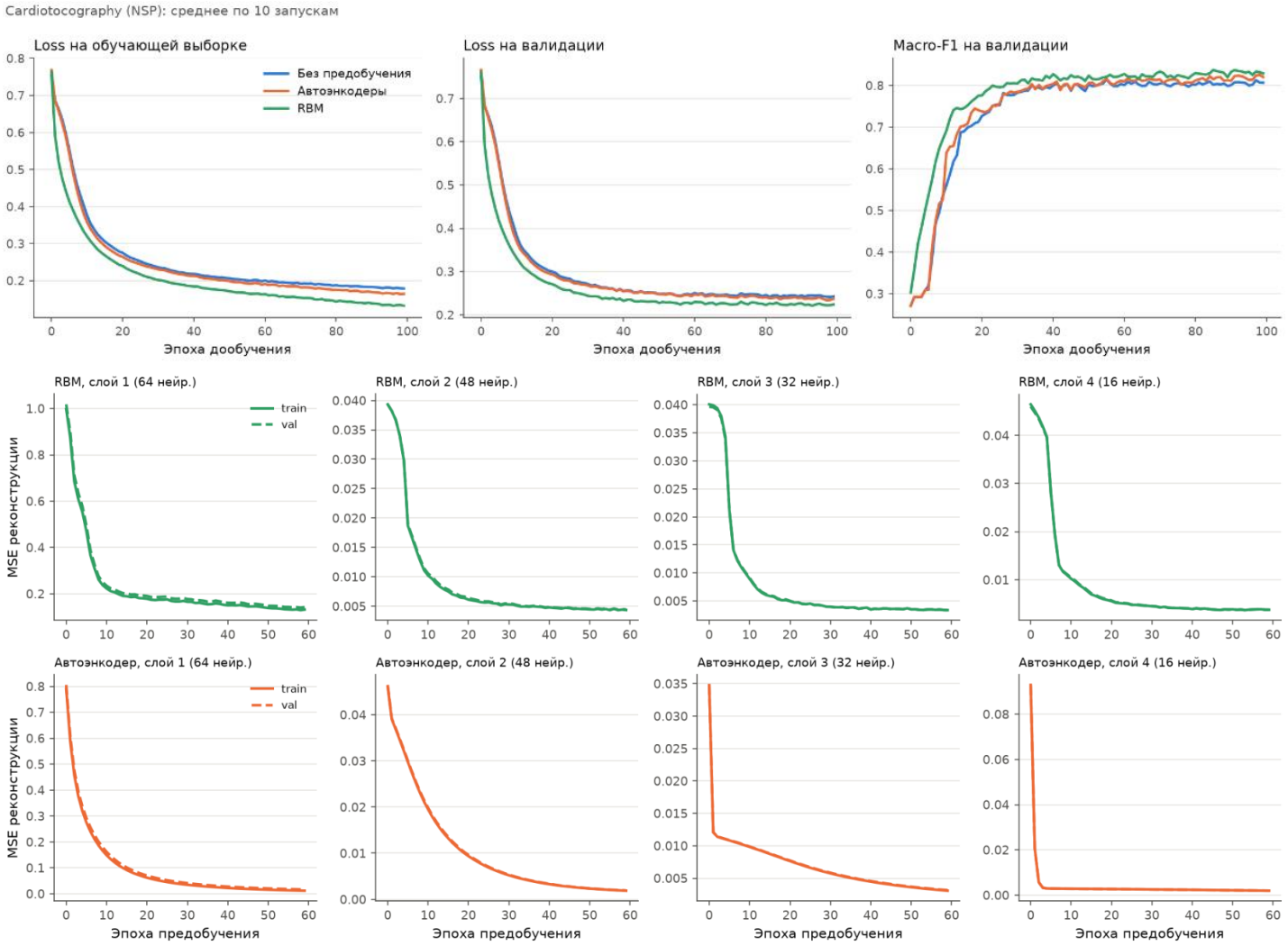
Класс	Без предобучения	Автоэнкодеры	RBM
Normal (1)	0.9516 ± 0.0066	0.9552 ± 0.0063	0.9561 ± 0.0079
Suspect (2)	0.6917 ± 0.0342	0.7216 ± 0.0289	0.7409 ± 0.0365
Pathologic (3)	0.8322 ± 0.0311	0.8333 ± 0.0341	0.8571 ± 0.0407

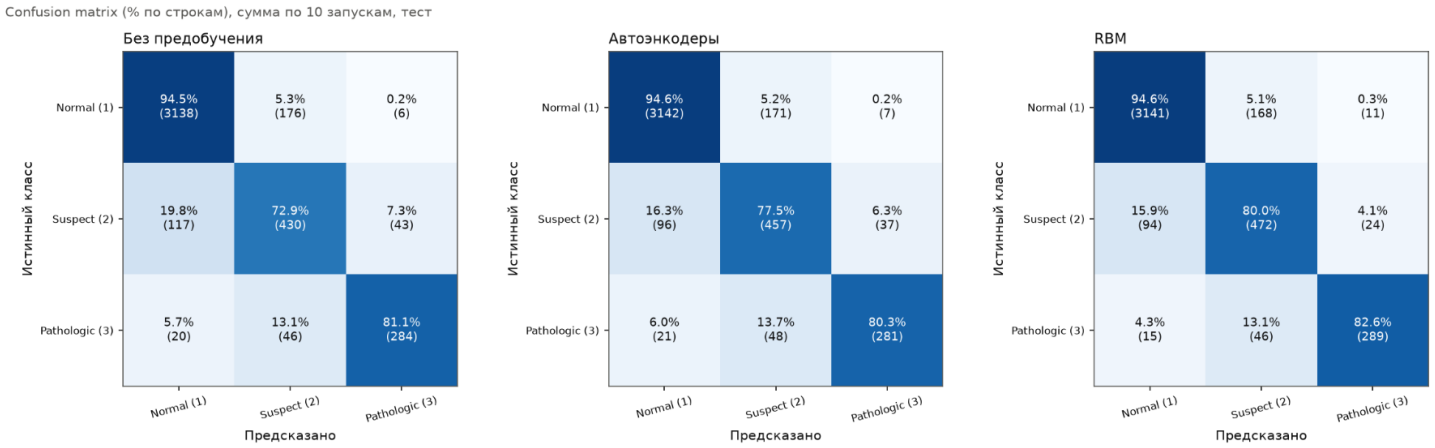
Попарные сравнения по macro-F1 (критерий Уилкоксона):

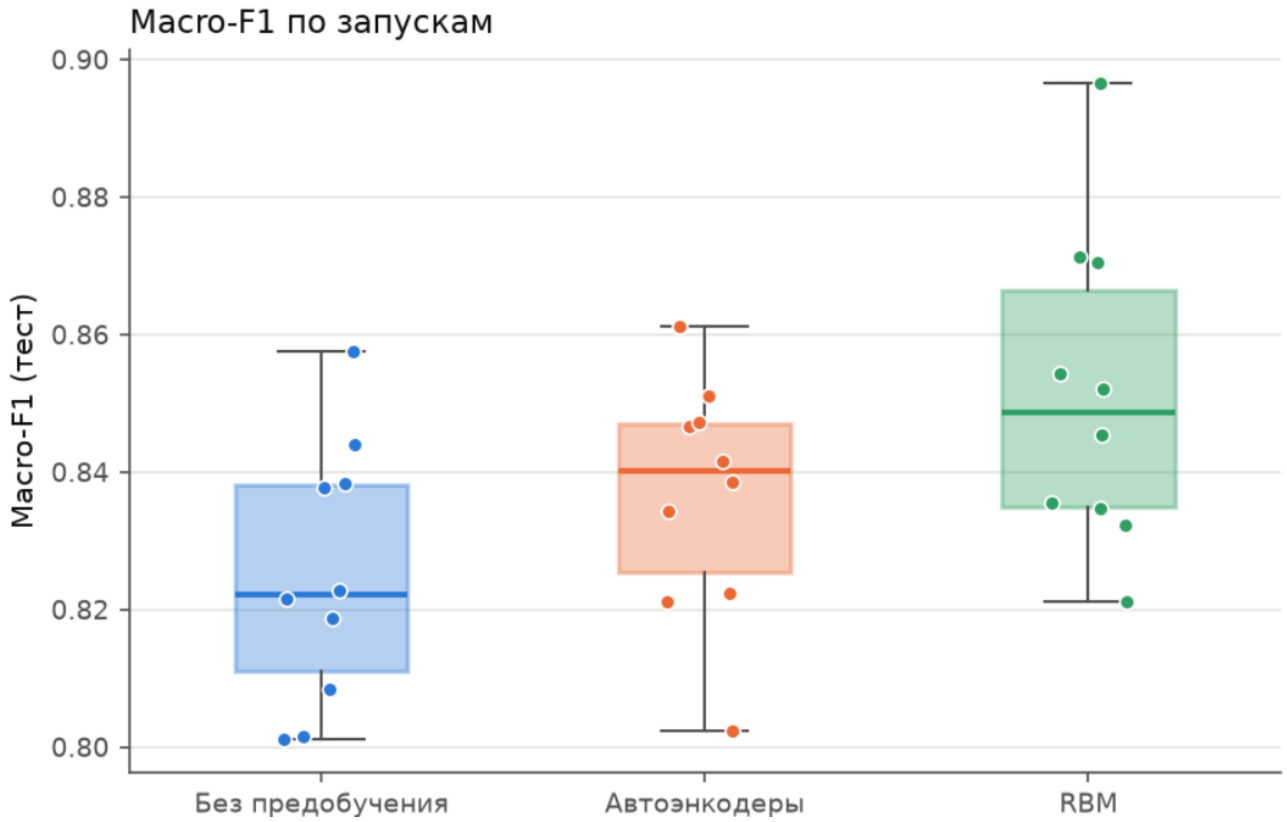
Сравнение	**Δ среднее**	**выигрышей / запусков**	**p**
RBM − Без предобучения	+0.0262	10 / 10	0.0020
Автоэнкодеры − Без предобучения	+0.0115	9 / 10	0.0273
RBM − Автоэнкодеры	+0.0147	8 / 10	0.1055

Качество предобучения (MSE реконструкции на val, последняя эпоха, среднее) и val-loss сети сразу после переноса весов (до дообучения):

Режим	**слой 1**	**слой 2**	**слой 3**	**слой 4**	**val-loss после переноса**	**время предобучения, с**
Автоэнкодеры	0.0163	0.0019	0.0032	0.0020	1.3021	1.9
RBM	0.1427	0.0045	0.0034	0.0038	1.3264	1.7







Вывод по работе программы:

В работе реализована полносвязная сеть 21-64-48-32-16-3 для классификации данных Cardiotocography по целевой переменной NSP. Сеть обучалась тремя способами: без предобучения, с послойным предобучением автоэнкодерами и с послойным предобучением стеком RBM (CD-1, гауссовы видимые нейроны в первом слое) с последующим дообучением всей сети. Условие останова при предобучении — фиксированное число эпох: 60 на каждый слой. Для переноса весов RBM во всех режимах использована сигмоидная активация.

Предобучение улучшило качество. Macro-F1 составил 0.8252 без предобучения, 0.8367 с автоэнкодерами и 0.8514 с RBM, balanced accuracy — 0.8285, 0.8413 и 0.8573, accuracy — 0.9042, 0.9108 и 0.9160. Наибольший прирост получен для редкого класса Suspect: F1 вырос с 0.6917 до 0.7216 (автоэнкодеры) и 0.7409 (RBM).

RBM оказалась лучше обучения без предобучения в 10 из 10 разбиений ($p = 0.0020$ по критерию Уилкоксона), автоэнкодеры — в 9 из 10 ($p = 0.0273$); оба улучшения значимы при уровне 0.05.

RBM превзошла автоэнкодеры в 8 из 10 разбиений, но p = 0.1055, поэтому это положительная тенденция, а не значимый результат.
Ошибка реконструкции первой RBM (0.1427) выше, чем у автоэнкодера (0.0163), так как скрытые нейроны RBM бинарные, и напрямую эти значения сравнивать нельзя. Val-loss сразу после переноса весов (1.30 и 1.33) близок к значению для случайных предсказаний, так как выходной слой ещё не обучен; польза предобучения проявляется в результате дообучения.
Таким образом, послойное предобучение даёт более удачные начальные веса, чем случайная инициализация, а RBM в среднем показала лучший результат, чем автоэнкодеры.

Вывод по лабораторной работе: научился осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода